Отчет по лабораторной работе №2

Архитектура компьютера

Агапова Анна Антоновна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 14

5 Ответы на контрольные вопросы. 15

Список литературы 17

Список иллюстраций

3.1 Установка git ... 7
3.2 Установка gh ... 7
3.3 Задаю имя и email владельца репозитория ... 8
3.4 Настройка utf-8 в выводе сообщений git ... 8
3.5 Задаю имя начальной ветки ... 8
3.6 Параметр autocrlf ... 8
3.7 Параметр safecrlf ... 9
3.8 Генерация ssh ключа ... 9
3.9 Генерация ssh ключа ... 10
3.10 Генерация GPG ключа ... 10
3.11 Защита ключа GPG ... 11
3.12 Вывод списка ключей ... 11
3.13 Добавленный ключ GPG ... 11
3.14 Настройка подпись Git ... 12
3.15 Авторизация в gh ... 12
3.16 Завершение авторизации через браузер ... 12
3.17 Создание репозитория ... 13
3.18 Удаление файлов и создание каталогов ... 13
3.19 Отправка файлов на сервер ... 13

Список таблиц

1 Цель работы

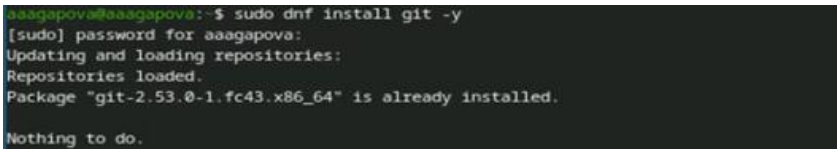
Изучить идеологию и применение средств контроля версий?освоить умения по работе с git.

2 Задание

Создать базовую конфигурацию для работы с git. Создать ключ SSH. Создать ключ PGP. Настроить подписи git. Зарегистрироваться на Github. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Устанавливаю необходимое программное обеспечение git через терминал с помощью команд. (рис. 3.1).



```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo dnf install git -y
[sudo] password for aaagapova:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
```

Рис. 3.1: Установка git

2. Устанавливаю необходимое программное обеспечение gh через терминал с помощью команд. (рис. 3.2).

```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo dnf install gh -y
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch    Version                    Repository          Size
Installing:
 gh                        x86_64  2.86.0-2.fc43              updates         37.5 MiB

Transaction Summary:
 Installing:         1 package

Total size of inbound packages is 11 MiB. Need to download 11 MiB.
After this operation, 37 MiB extra will be used (install 37 MiB, remove 0 B).
[1/1] gh-0:2.86.0-2.fc43.x86_64             100% |   9.9 MiB/s |  11.0 MiB |  00m01s
----------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                 100% |   5.8 MiB/s |  11.0 MiB |  00m02s
Running transaction
[1/3] Verify package files                  100% |  25.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Prepare transaction                   100% |   4.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Installing gh-0:2.86.0-2.fc43.x86_64  100% |  11.2 MiB/s |  37.6 MiB |  00m03s
Complete!
```

Рис. 3.2: Установка gh

3. Задаю в качестве имени и email владельца репозитория свои имя, фамилию и электронную почту. (рис. 3.3).

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global user.name "Anna Agapova"
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global user.email "1032251933@pfur.ru"
```

Рис. 3.3: Задаю имя и email владельца репозитория

4. Настраиваю utf-8 в выводе сообщений git для их корректного отображения.

   (рис. 3.4).

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global core.quotepath false
```

Рис. 3.4: Настройка utf-8 в выводе сообщений git

5. Начальной ветке задаю имя master (рис. 3.5).

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global init.defaultBranch master
```

Рис. 3.5: Задаю имя начальной ветки

6. Задаю параметры autocrlf (рис. 3.6).

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global core.autocrlf input
```

Рис. 3.6: Параметр autocrlf

7. Задаю параметр safecrlf. (рис. 3.7).

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 3.7: Параметр safecrlf

8. Создаю ключ ssh размером 4096 бит по алгоритму rsa. (рис. 3.8).

```
aaagapova@aaagapova:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aaagapova/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/aaagapova/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/aaagapova/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aaagapova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aaagapova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:+zMdZeM2ceFRtbeim6tJbYiDuhzDNNDqBnukUIlaB7k aaagapova@aaagapova
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|  ..             =|
| .oo            o.|
|..+o.          ..+|
|.oE.           =.+|
|+..o    S     = = |
|++o . . ..o o =  |
|oo.+ . o.o = o . |
|... +   o.= +    |
|   +.    oo*.    |
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 3.8: Генерация ssh ключа

9. Создаю ключ ssh по алгоритму ed25519 (рис. 3.9).

```
aaagapova@aaagapova:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aaagapova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aaagapova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aaagapova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aaagapova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:RXiDQ1kjM5ul3nstLpsoP+0yTa6EP6713a/Cf+dPFL4 aaagapova@aaagapova
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .=o+o.      |
|       oOooo      |
|       +. ...   . |
|      . . .    . .|
|       . S      ..|
|      .  .. .   ..|
|     . o*. o .  E.|
|     .==oB= .. .. |
|     .=BB===+.o...|
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 3.9: Генерация ssh ключа

10. Генерирую ключ GPG, затем выбираю тип ключа RSA and RSA, задаю максиммальную длину ключа: 4096, оставляю неограниченный срок действия ключа. (рис. 3.10).

```
aaagapova@aaagapova:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/aaagapova/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
```

Рис. 3.10: Генерация GPG ключа

11. Ввожу фразу-пароль для защиты нового ключа. (рис. 3.11).

Рис. 3.11: Защита ключа GPG

12. Вывожу список созданных ключей в терминал, ищу в результате запроса отпечаток ключа. (рис. 3.12).

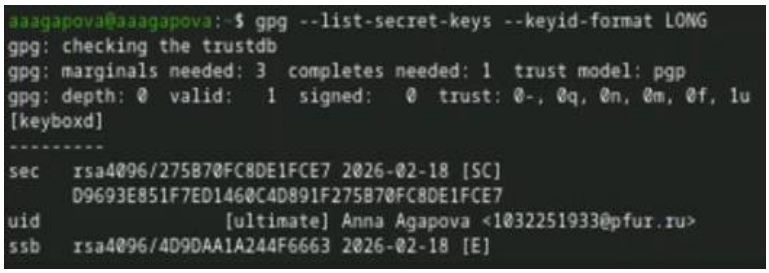


Рис. 3.12: Вывод списка ключей

13. Я добавила ключ GPG на GitHub. (рис. 3.13).

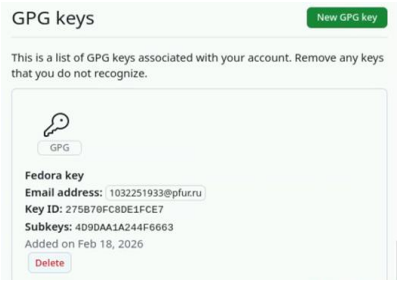


Рис. 3.13: Добавленный ключ GPG

14. Настраиваю автоматические подписи коммитов git. (рис.3.14).

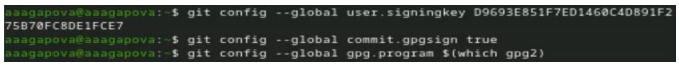


Рис. 3.14: Настройка подпись Git

15. Начинаю авторизацию в gh, отвечаю на вопросы, в конце выбираю авторизоваться через браузер. (рис. 3.15).

Рис. 3.15: Авторизация в gh

16. Завершаю авторизацию на сайте. (рис. 3.16).

Рис. 3.16: Завершение авторизации через браузер

17. Создаю репозиторий. (рис. 3.17).

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
aaagapova@aaagapova:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create stud
y_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --publi
c
✓ Created repository anyaagapovaa/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/anyaagapovaa/study_2025-2026_os-intro
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursi
ve git@github.com:<owner>/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
bash: owner: No such file or directory
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursi
ve git@github.com:anyaagapovaa/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
```

Рис. 3.17: Создание репозитория

18. Удаляю лишние файлы с помощью утилиты rm, далее создаю необходимые каталоги используя makefile. (рис. 3.18).

```
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/202
5-2026/"Операционные системы"/os-intro
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package
.json
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-in
tro > COURSE
make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                          List of courses
  prepare                       Generate directories structure
```

Рис. 3.18: Удаление файлов и создание каталогов

19. Добавляю все новые файлы для отправки на сервер, комментирую их, отправляю файлы. (рис. 3.19).

```
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
git commit -am 'feat(main): make course structure'
git push
[master 2756cc8] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
Enumerating objects: 5, done.
```

Рис. 3.19: Отправка файлов на сервер

4 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я изучила идеологию и применение средств контроля версий, освоила умение по работе с git.

5 Ответы на контрольные вопросы.

1. Системы контроля версий — это программное обеспечение для управления изменениями в файлах и проектах, они позволяют хранить историю версий, отслеживать кто и когда внёс изменения, возвращаться к предыдущим версиям, работать нескольким людям над одним проектом. Основные задачи: хранение полной истории изменений, совместная работа над проектами, возможность отката к любой предыдущей версии, отслеживание автора и времени изменений, разрешение конфликтов при одновременной работе.

2. Хранилище или репозиторий — это место, где хранятся все версии файлов и история изменений. Commit — это фиксация изменений, сохранение снимка проекта в определённый момент времени. История — это журнал всех коммитов, позволяющий отследить изменения и вернуться к любой версии. Рабочая копия — это локальная версия проекта, с которой работает пользователь. Рабочая копия создаётся из хранилища, изменения в рабочей копии фиксируются через commit и попадают в историю хранилища.

3. Централизованные системы контроля версий, например CVS, Subversion, TFS, имеют одно основное хранилище на сервере, пользователи получают файлы из него и отправляют изменения обратно, без сервера работать нельзя. Децентрализованные системы, например Git, Mercurial, позволяют каждому пользователю иметь полную копию репозитория, можно работать локально, центральный сервер не обязателен.

4. При единоличной работе необходимо создать репозиторий командой git init, добавить файлы командой git add, зафиксировать изменения командой git commit, при необходимости создавать ветки и сливать их, просматривать историю командой git log.

5. При работе с общим хранилищем сначала нужно получить актуальную версию командой git pull, затем внести изменения, добавить файлы командой git add, зафиксировать изменения командой git commit, отправить на сервер командой git push, при возникновении конфликтов разрешить их и слить изменения.

6. Git решает задачи хранения истории изменений, обеспечения совместной работы, управления версиями, ветвления и слияния, отката к предыдущим версиям.

7. Git init создаёт новый репозиторий, git clone копирует удалённый репозиторий, git add добавляет файлы в индекс, git commit фиксирует изменения, git push отправляет изменения на сервер, git pull получает изменения с сервера, git status показывает состояние файлов, git log показывает историю коммитов, git branch управляет ветками, git checkout переключается на ветку, git merge сливает ветки, git diff показывает различия.

8. При работе с локальным репозиторием используются команды git init, git add, git commit. При работе с удалённым репозиторием используются команды git clone, git push, git pull.

9. Ветка — это независимая линия разработки, исходящая из одной версии. Ветви нужны для разработки новых функций, не мешая основной ветке, для исправления ошибок изолированно, для экспериментов без риска сломать основной код, после чего изменения можно слить обратно командой git merge.

10. Для игнорирования файлов используется файл .gitignore, в котором указываются шаблоны файлов, не подлежащих добавлению в репозиторий, например временные файлы .tmp, .log, объектные файлы .o, .exe, файлы среды .idea, .vscode, секретные данные .env. Это нужно чтобы не загромождать репозиторий служебными и временными файлами, не относящимися к проекту.

Список литературы